

经典力学

LiCheng

2026 年 8 月 8 日

目录

1	绪论	1
1.1	费马原理	1
1.2	虚功原理	3
2	拉格朗日力学	4
2.1	最小作用量原理	4
2.2	欧拉-拉格朗日方程	4
2.3	约束系统	4
2.4	运动积分	4
2.5	诺特定理	4
2.6	中心立场	4
2.7	转动与欧拉角	4
2.8	微振动	4
3	哈密顿力学	5
3.1	勒让德变换与正则方程	5
3.2	相空间与辛几何	5
3.3	泊松括号	5
3.4	正则变换	5

3.5	刘维尔定理	5
3.6	哈密顿-雅各比方程	5
.1	变分法	5
.2	勒让德变换	5
.3	李群基础	5

Chapter 1

绪论

1.1 费马原理

费马原理指出：光在同一介质中，从一点到另一点传播的路径，使得光程 $S = \int_A^B n \, ds$ 取极值。这里的 n 是折射率， ds 是光路元。

对于任意可变曲线 $\mathbf{r}(s)$ ，光程的变分为

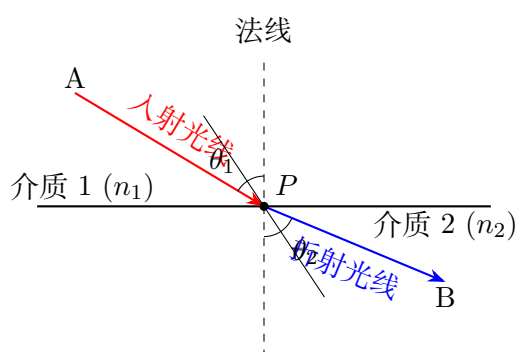
$$\delta S = \delta \int_A^B n(\mathbf{r}) \, ds = 0,$$

得到光的运动方程。费马原理既可以解释反射现象，也可以解释折射现象。

在折射界面处，光线满足斯涅尔定律：

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2,$$

其中 θ_1 和 θ_2 分别是入射角和折射角。



若将光程写成积分形式

$$S = \int_A^B n(x, y, z) \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt,$$

对路径进行变分, 可得到与欧拉-拉格朗日方程类似的光线方程。

费马原理是几何光学的基础之一, 与最小作用量原理有形式上的相似性, 体现了自然界中“极值原理”的普遍性。

**** 费马原理 **** (光沿所需时间为极值的路径传播) 推导 **** 折射定律 **** (斯涅耳定律: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$), 核心就是求时间函数的极值。步骤如下:

****1. 建立几何模型 **** 设介质 1 和 2 的分界面为水平直线 (x 轴), 光从介质 1 中的点 $A(0, h_1)$ 射向界面上的点 $P(x, 0)$, 再折射到介质 2 中的点 $B(d, -h_2)$ 。

****2. 写出总时间函数 **** 光速 $v = c/n$, 总传播时间 T 为两段路程时间之和:

$$T(x) = \frac{\sqrt{x^2 + h_1^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{(d-x)^2 + h_2^2}}{v_2}$$

****3. 应用费马原理 (求极值) **** 真实路径满足 $\frac{dT}{dx} = 0$, 对 x 求导:

$$\frac{dT}{dx} = \frac{x}{v_1 \sqrt{x^2 + h_1^2}} + \frac{-(d-x)}{v_2 \sqrt{(d-x)^2 + h_2^2}} = 0$$

****4. 转化为三角函数 **** 观察几何关系: $-\frac{x}{\sqrt{x^2 + h_1^2}} = \sin \theta_1$ (入射角) - $\frac{d-x}{\sqrt{(d-x)^2 + h_2^2}} = \sin \theta_2$ (折射角)

代入得:

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} - \frac{\sin \theta_2}{v_2} = 0$$

即:

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$$

****5. 得到折射定律 **** 因为 $v = c/n$, 代入上式约去 c , 即得:

$$\boxed{n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2}$$

如果光在同一均匀介质中遇到平面镜, 费马原理也能推出反射定律。设平面镜为 x 轴, 光从点 $A(0, h)$ 射到镜面上的点 $P(x, 0)$, 再到点 $B(d, h)$ 。由于两段路程都在同一种介质中, 传播时间为

$$T(x) = \frac{\sqrt{x^2 + h^2}}{v} + \frac{\sqrt{(d-x)^2 + h^2}}{v}.$$

由费马原理，真实光路满足 $\delta T = 0$ ，即

$$\frac{dT}{dx} = \frac{x}{v\sqrt{x^2 + h^2}} - \frac{d-x}{v\sqrt{(d-x)^2 + h^2}} = 0.$$

于是

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + h^2}} = \frac{d-x}{\sqrt{(d-x)^2 + h^2}}.$$

几何上这两个比值分别等于入射角和反射角的正弦，因此

$$\sin \theta_i = \sin \theta_r.$$

在 $0 \leq \theta_i, \theta_r \leq \pi/2$ 的范围内，得到

$$\boxed{\theta_i = \theta_r.}$$

这就是反射定律：入射角等于反射角。* 补充一点 *：如果光从光疏进入光密 ($n_2 > n_1$)，根据上式 $\sin \theta_2 < \sin \theta_1$ ，折射角小于入射角，光靠近法线，这与我们的直观认知完全一致。

1.2 虚功原理

Chapter 2

拉格朗日力学

2.1 最小作用量原理

2.2 欧拉-拉格朗日方程

2.3 约束系统

2.4 运动积分

2.5 诺特定理

2.6 中心立场

2.7 转动与欧拉角

2.8 微振动

Chapter 3

哈密顿力学

3.1 勒让德变换与正则方程

3.2 相空间与辛几何

3.3 泊松括号

3.4 正则变换

3.5 刘维尔定理

3.6 哈密顿-雅各比方程

.1 变分法

.2 勒让德变换

.3 李群基础